

Lista de 20 Exercícios de Programação em C com Estruturas de Repetição e Decisão

Nível Fácil (1 a 5)

1. **Tabuada:** Crie um programa que imprima a tabuada de um número inteiro positivo digitado pelo usuário (de 1 a 10).

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 5 Saída:

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 ... 5 x 10 = 50

2. **Média de Notas:** Escreva um programa que leia as notas de um aluno (até 10 notas) e calcule a média aritmética. O programa deve informar se o aluno foi aprovado ou reprovado, considerando a média mínima para aprovação como 7.

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 8 9 7 6 10 5 9 8 7 6 Saída:

Média: 7.5 Aluno reprovado.

3. **Fatorial:** Desenvolva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro não negativo digitado pelo usuário.

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 5 Saída:

Fatorial de 5: 120

4. **Potência:** Crie um programa que calcule a potência de um número inteiro por outro, utilizando apenas estruturas de repetição.

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 2 3 Saída:

2 elevado à 3: 8

5. **Contagem Regressiva:** Escreva um programa que realize uma contagem regressiva de 10 até 0, exibindo cada número na tela.

Exemplo de entrada e saída:

Saída:

10 9 8 ... 0

Nível Intermediário (6 a 10)

6. **Jogo da Advinhação:** Crie um programa que sorteie um número aleatório entre 1 e 100 e peça ao usuário adivinhá-lo. O programa deve fornecer dicas como "maior", "menor" ou "acertou" após cada tentativa do usuário.

Exemplo de interação:

Usuário: 30 Programa: O número sorteado é maior que 30.

Usuário: 50 Programa: O número sorteado é maior que 50.

Usuário: 70 Programa: O número sorteado é menor que 70.

Usuário: 65 Programa: Parabéns! Você acertou o número!

7. **Maior e Menor:** Escreva um programa que leia 3 números inteiros e mostre na tela o maior e o menor entre eles.

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 10 25 18 Saída:

Maior: 25 Menor: 10

8. **Média de Pares e Ímpares:** Crie um programa que leia 10 números inteiros e calcule a média dos pares e a média dos ímpares. O programa deve mostrar ambas as médias na tela.

Exemplo de entrada e saída:

Entrada: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saída:

Média dos pares: 5.0 Média dos ímpares: 6.0

9. **Tabuada Completa:** Desenvolva um programa que imprima a tabuada completa de multiplicação, de 1 a 10, em uma tabela organizada.

Exemplo de saída:

```
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 2
```

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

10. **Validação de Senha:** Crie um programa que peça ao usuário digitar uma senha e a repita.